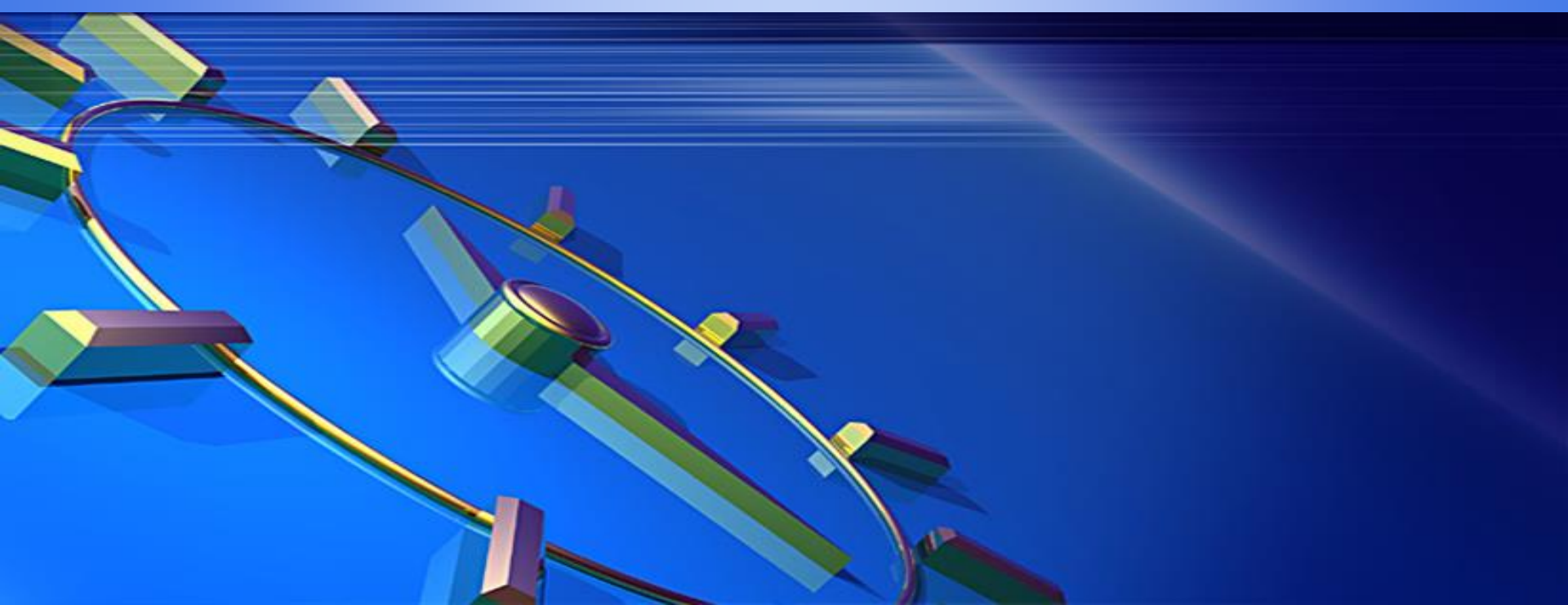


SPSS应用（二）



戒芬

主要内容

一、计数资料的分析

- ❖ χ^2 检验、Fisher确切概率法、
- ❖ 有序分组资料的线性趋势检验

二、非参数检验

三、统计图的绘制：

- ❖ 1. 直条图、误差条图
- ❖ 2. 圆图
- ❖ 3. 线图、半对数线图
- ❖ 4. 直方图、茎叶图、箱式图
- ❖ 5. 散点图

一、计数资料的分析 —— χ^2 检验

- ❖ 例题7-1数据输入的格式:
- ❖ 组别:分组变量 1—试验组 2—对照组
- ❖ 疗效: 1—有效 0—无效
- ❖ f: 表示频数

	组别	疗效	f		
1	1	1	99		
2	1	0	5		
3	2	1	75		
4	2	0	21		

四格表资料的 χ^2 检验: 例题7-1

❖ Data → weight cases

→ weight cases by:

frequency variable: ***f***

→ ok

❖ analyze → descriptive statistics

→ crosstabs ... :

row: ***组别***

column: ***疗效***

statistics → ***选择chi-square***

→ continue

→ ok

配对四格表资料的 χ^2 检验：例题7-3

❖ Data → weight cases

→ weight cases by:
frequency variable: **f**
→ ok

❖ analyze → descriptive statistics

→ crosstabs ... :

row: 法一

column: 法二

statistics → 选择 **McNemar**

→ continue

→ ok

二、非参数检验

配对设计的符号秩检验：例题8-1

Analyze→nonparametric tests

→2 related samples

→test pair list: 原法-新法

test type: wilcoxon

→ok

完全随机设计的两样本比较的秩和检验：例题8-3

Analyze→nonparametric tests

→2 independent-samples

→test variable list: 分析变量

→grouping variable: 分组变量

→define groups: 分组变量的值

test type: Mann-Whitney U

→ok

成组设计多样本比较的秩和检验：例题8-5

Analyze→nonparametric tests

→k independent-samples

→test variable list: 分析变量

→grouping variable: 分组变量

→define groups: 分组变量的值

test type: Kruskal Wallis H

→ok

配伍组设计的秩和检验：例题8-9

Analyze→nonparametric tests

→k related samples

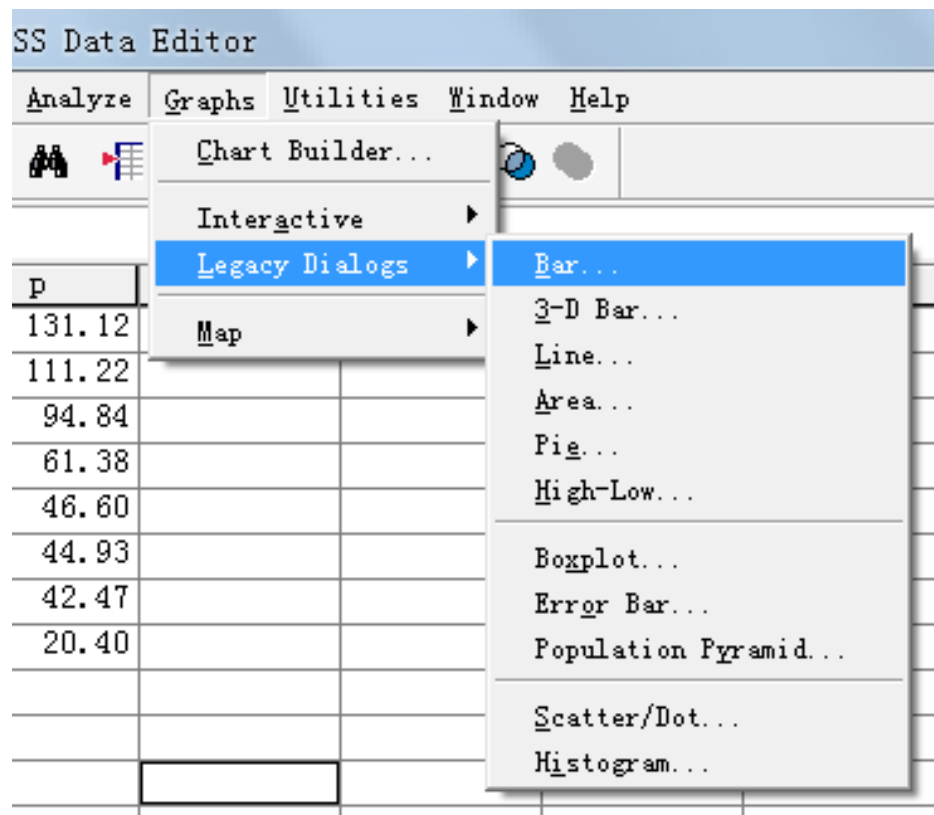
→test variables: 变量1、变量2、变量3...

test type:Friedman

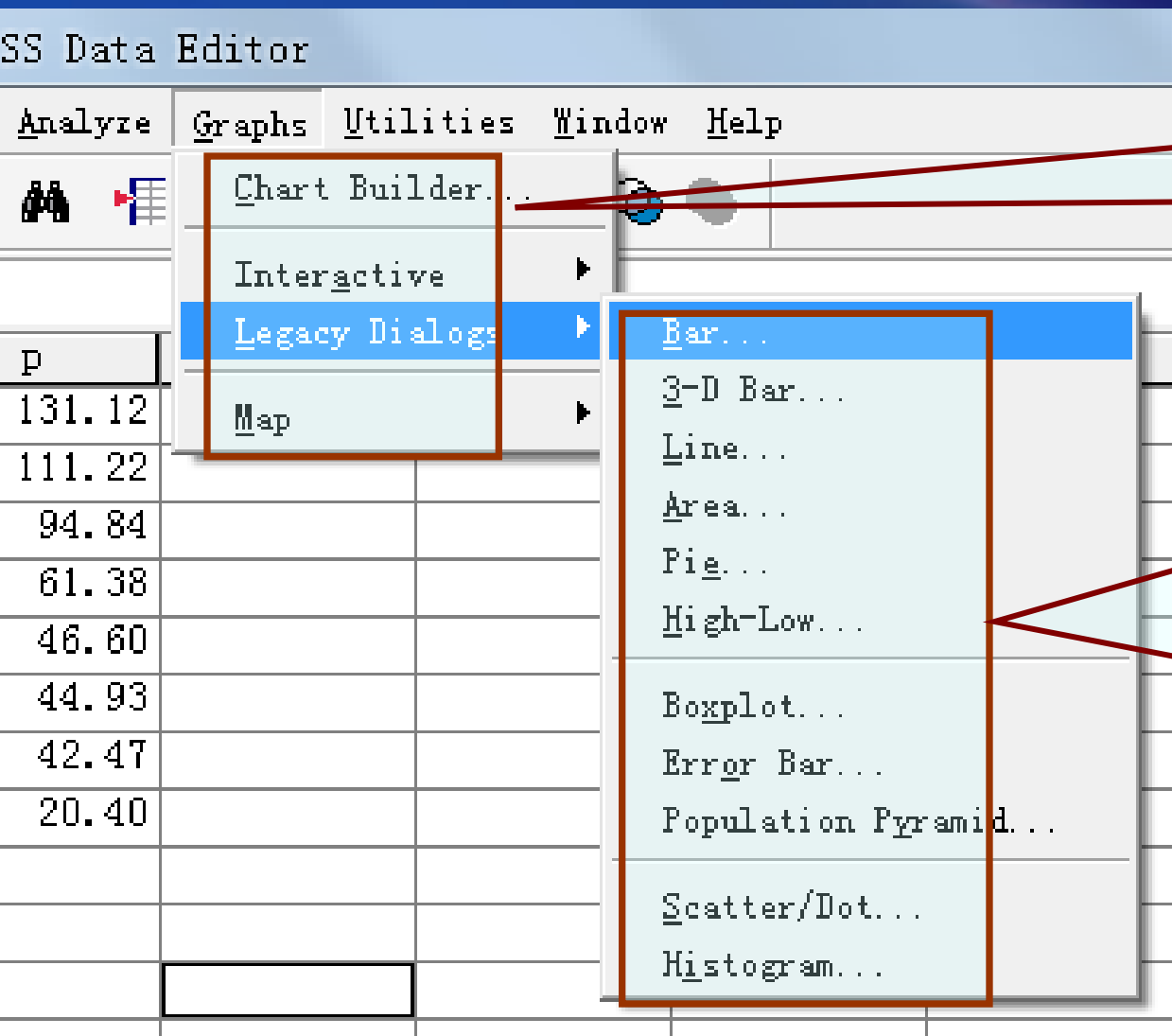
→ok

三、统计图的绘制

1. 直条图、误差条图
2. 圆图
3. 线图、半对数线图
4. 直方图、茎叶图、箱式图
5. 散点图



Graphs下拉菜单

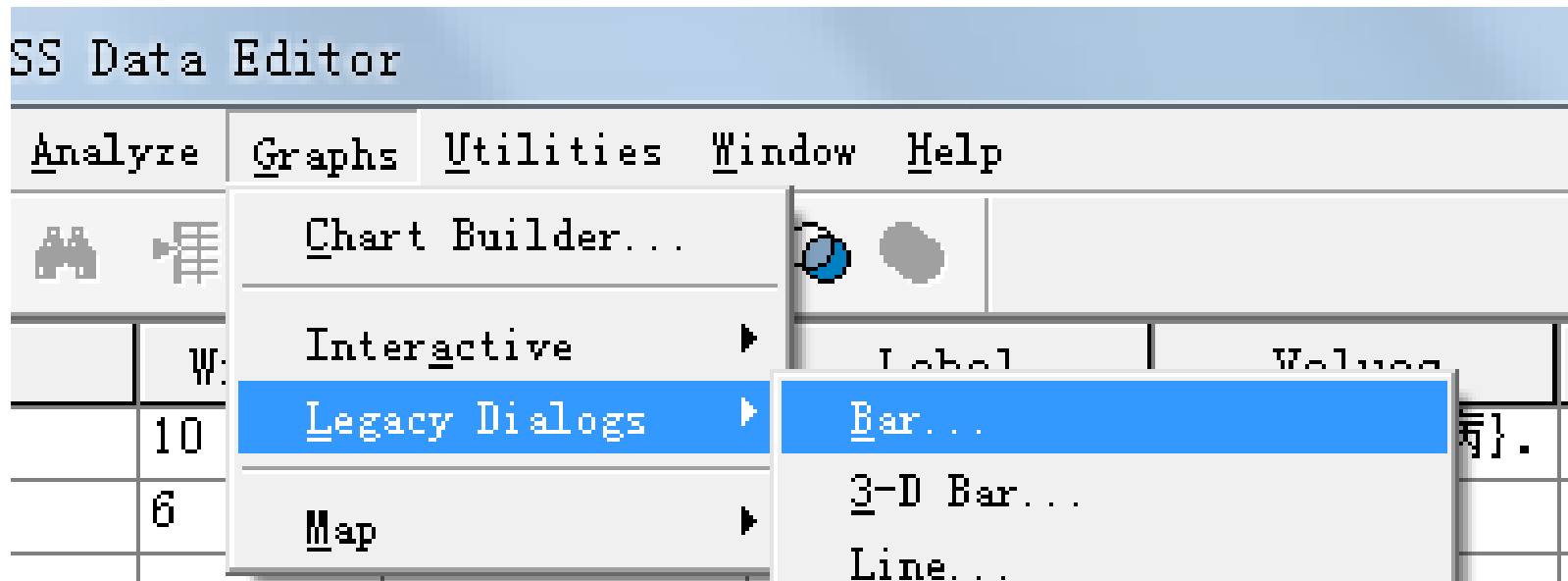


图库
交互式图
传统图
统计地图

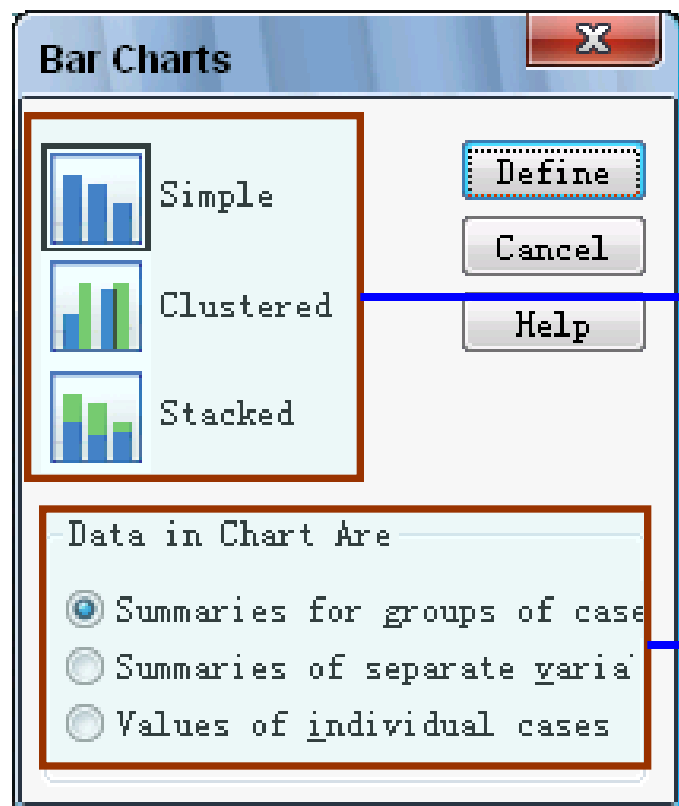
条图
3维条图
线图
面积图
圆图
高低图
箱式图
误差图
人口金字塔图
散点图
直方图

1. 直条图、误差条图 例10-4:

❖ Graphs → legacy dialogs → bar → define
→ other statistic: variable:p
→ category:d
→ ok



条图



单式条图

复式条图

分段条图

数据类型:

同变量的分组汇总

不同变量的汇总指标

各观察记录的原始变量值

☐ Define Simple Bar: Summaries for Groups of Cases

Bars Represent

☐ N of cases ☐ % of cases

☐ Cum. N ☐ Cum. %

☒ Other statistic (e.g., mean)

Variable: MEAN(p)

Change Statistic...

Category Axis: d

Panel by

Rows:

☐ Nest variables (no empty rows)

Columns:

☐ Nest variables (no empty column)

Template

☐ Use chart specifications from:

File...

Titles...

Options...

OK

Paste

Reset

Cancel

Help

条所代表的统计量:
例数 百分数
累积例数 累积百分数
其他统计量

更改汇总函数

设定分类轴所对应的
的分类变量

条图

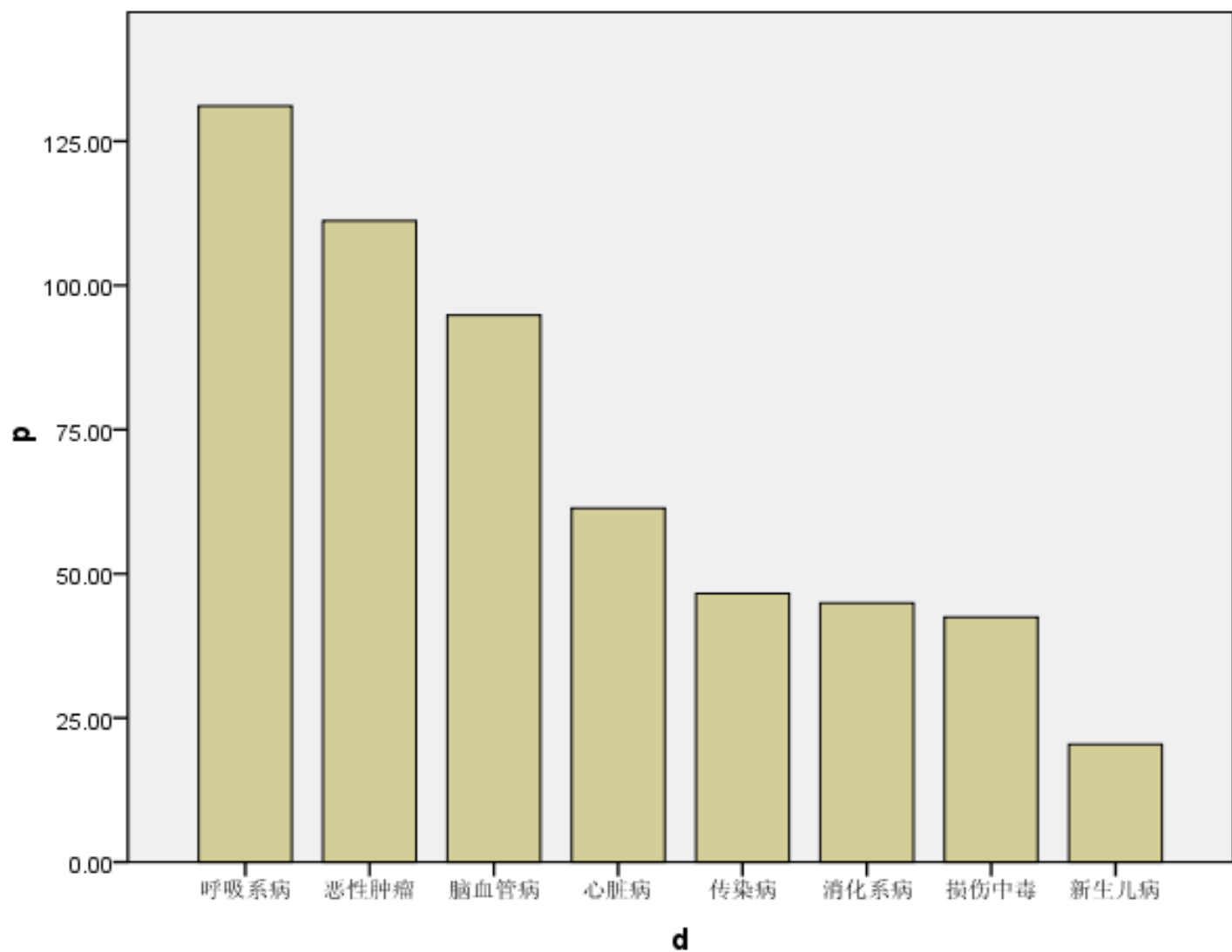


图10-1 某年某地主要死因的死亡率（1/10万）

2. 圆图

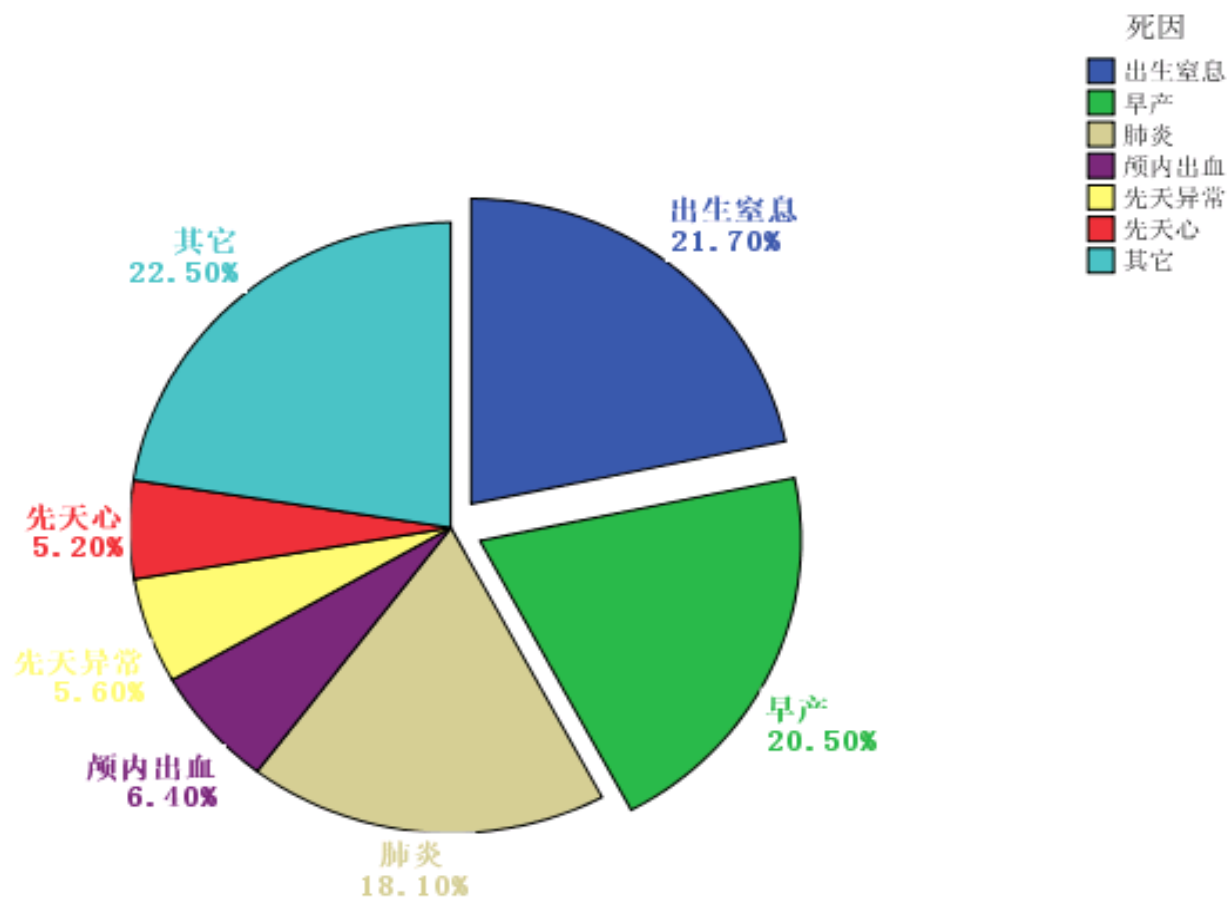


图10-2 某年某地城市婴儿死因构成比

3. 线图、半对数线图

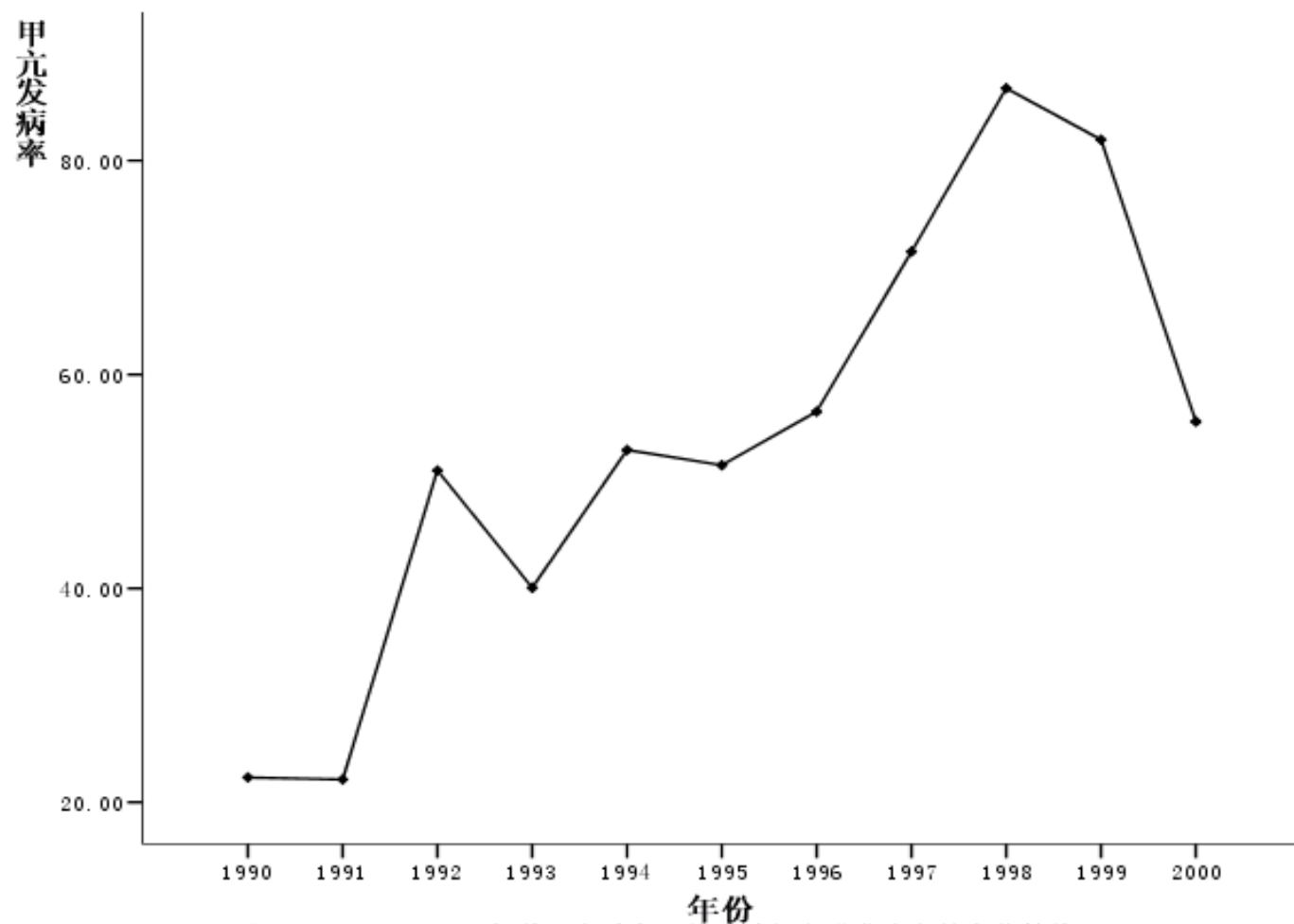


图10-4 1990-2000年某沿海城市甲状腺功能亢进发病率的变化趋势

4. 直方图、茎叶图、箱式图

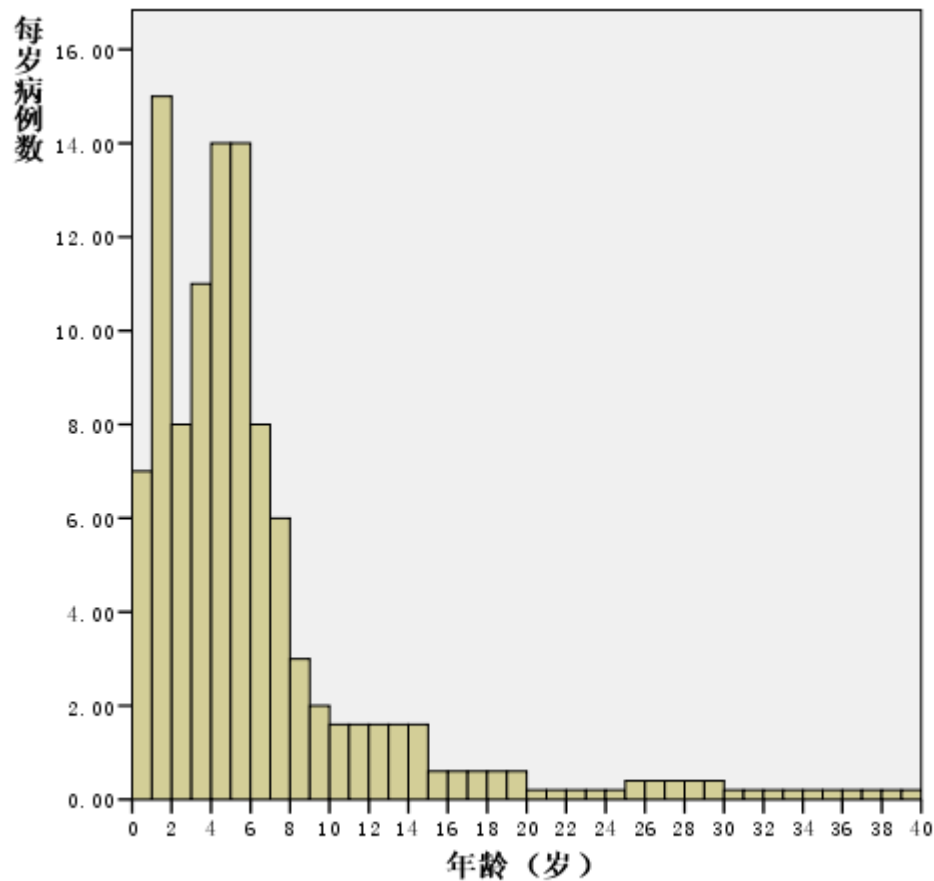


图10-6 1997年某地乙型病毒性脑炎病例的年龄分布

5. 散点图

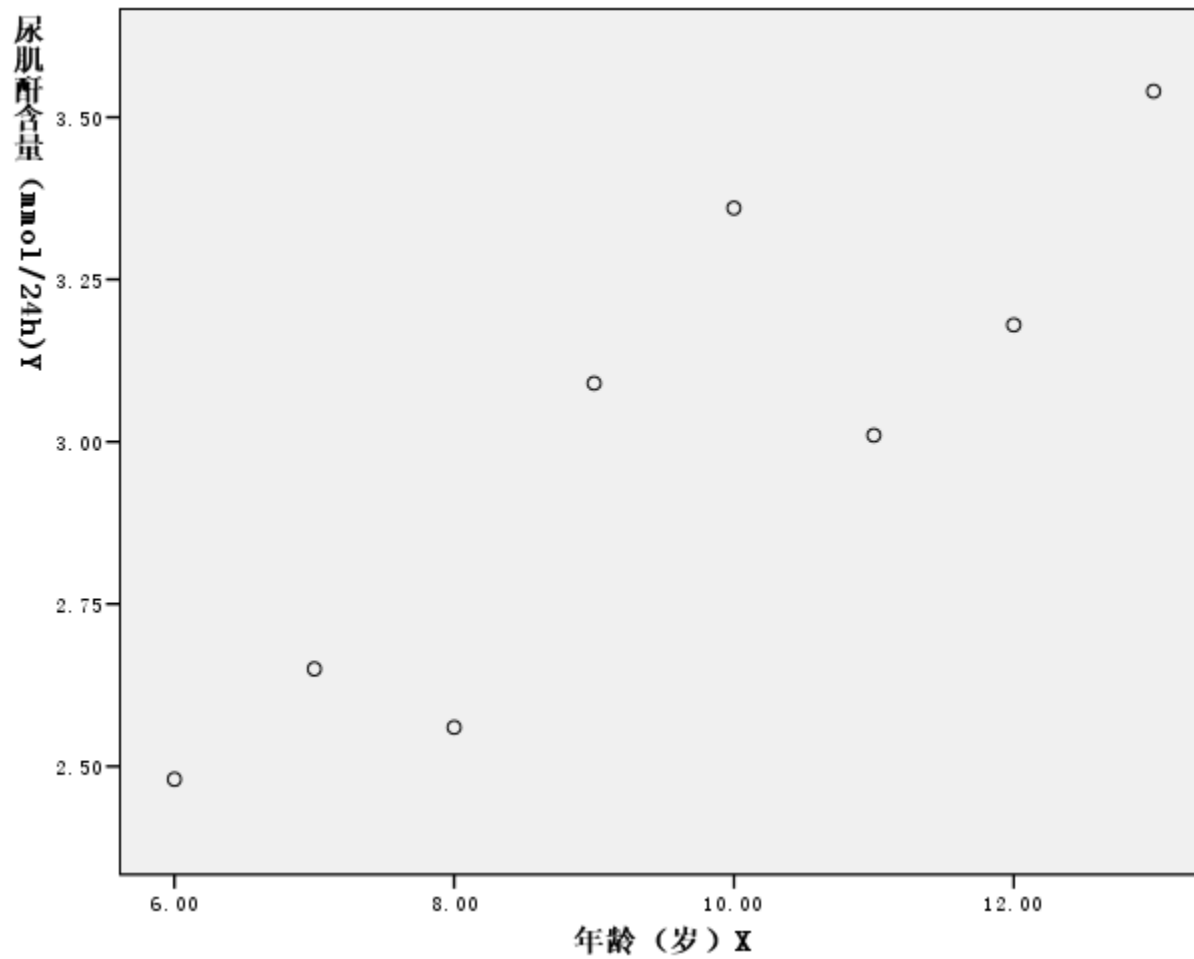


图9-1 8名儿童的年龄与其尿肌酐含量散点图



Handy Man

The image features a header with a blue-to-cyan gradient. Below it, the words "Handy Man" are rendered in a 3D, cursive font. The letters are yellow with an orange-to-red gradient on the sides, giving them a three-dimensional appearance. The text is slanted upwards from left to right.